

Prøve eksamensopgave i stokastiske variable

Lad X og Y være to kontinuert fordelte stokastiske variable med fælles tæthedsfunktion (joint pdf)

$$f_{X,Y}(x,y) = \begin{cases} c x(1+y), & 0 < x < 2, 0 < y < 1, \\ 0, & \text{ellers.} \end{cases}$$

A: Bestem konstanten c , så $f_{X,Y}(x,y)$ er en gyldig tæthedsfunktion.

B: Opstil udtrykkene for middelværdierne $E[X]$ og $E[Y]$ og beregn vha af marginalerne $f_X(x)$ og $f_Y(y)$

C: Opstil udtryk for kovarians $Cov(X,Y)$ og beregn denne. Fortolk resultatet.

Løsning

A: For at $f_{X,Y}(x,y)$ skal være en gyldig joint pdf, skal

$$\iint_{\mathbb{R}^2} f_{X,Y}(x,y) \, dx \, dy = 1$$

Her bliver det:

$$\int_0^2 \int_0^1 c x(1+y) \, dy \, dx = 1$$

Indre integral:

$$\int_0^1 c \cdot x(1+y) \, dy = c \cdot x \cdot \frac{3}{2}$$

Ydre integral:

$$\int_0^2 c \cdot x \cdot \frac{3}{2} \, dx = 3 \cdot c$$

Dermed:

$$3 \cdot c = 1 \Rightarrow c = \frac{1}{3}$$

B: Definition for kontinuert variabel:

$$E[X] = \int_{-\infty}^{\infty} x f_X(x) dx$$

$$E[Y] = \int_{-\infty}^{\infty} y f_Y(y) dy$$

Vi beregner marginalen for X udfra definitionen

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(x, y) dy$$

Her bliver det:

$$f_X(x) = \int_0^1 \frac{1}{3} x(1+y) dy = \frac{x}{2}, \quad 0 < x < 2$$

Vi beregner marginalen for Y udfra definitionen

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(x, y) dx$$

Her bliver det:

$$f_Y(y) = \int_0^2 \frac{1}{3} x(1+y) dx = \frac{2}{3}(y+1), \quad 0 < y < 1$$

Middelværdi for X:

$$E[X] = \int_0^2 \frac{x^2}{2} dx = \frac{4}{3}$$

Middelværdi for Y:

$$E[Y] = \int_0^1 y \cdot \frac{2}{3}(y+1) dy = \frac{5}{9}$$

C: Definition på kovarians

$$\text{Cov}(X, Y) = E[XY] - E[X]E[Y]$$

Vi kender allerede $E[X]$ og $E[Y]$, så vi skal finde $E[XY]$:

$$E[XY] = \iint xy f_{X,Y}(x, y) dx dy$$

Her bliver det:

$$E[XY] = \int_0^2 \int_0^1 xy \cdot \frac{1}{3}x(1+y) dy dx$$

Indre integral:

$$\int_0^1 xy \cdot \frac{1}{3}x(1+y) dy = \frac{5x^2}{18}$$

Ydre integral:

$$\int_0^2 \frac{5x^2}{18} dx = \frac{20}{27}$$

Så $E[XY] = \frac{20}{27}$

Kovariansen er dermed givet ved:

$$\text{Cov}(X, Y) = \frac{20}{27} - \frac{4}{3} \cdot \frac{5}{9} = \frac{20}{27} - \frac{20}{27} = 0$$

Hvis X og Y er uafhængige så er kovariansen 0, men den anden vej gælder ikke. Selvom kovariansen er 0, kan man ikke automatisk konkludere uafhængighed.